Nama : Mayla Afriza Arsani
NIM : 13040124130093
Mata Kuliah : Praktikum Aplikasi Teknologi Informasi Kelas C
Rangkuman UGC Transforming Libraries through Information Technology

Transformasi Perpustakaan

Transformasi perpustakaan merupakan perubahan dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat digital, tetapi juga bagaimana perpustakaan dapat memberikan layanan yang lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Faktor yang mendorong terjadinya transformasi perpustakaan:

a. Changing User Expectations: Pengguna mengharapkan layanan yang cepat, praktis, fleksibel, dan dapat diakses dari berbagai tempat.
b. Information Overload: Banyaknya informasi yang tersedia membuat pengguna kesulitan menemukan informasi yang relevan dan dapat dipercaya.
c. Emerging Technologies: Perkembangan teknologi memberikan peluang untuk menciptakan layanan baru yang lebih interaktif dan otomatis.
d. Inclusivity: Perpustakaan perlu menyediakan layanan yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan dengan kemampuan dan kebutuhan berbeda.
e. Digital Learning: Meningkatnya pembelajaran digital mendorong perpustakaan menyediakan akses informasi secara lebih fleksibel.

Konsep Smart Library

Smart Library merupakan lingkungan perpustakaan yang memanfaatkan teknologi digital, sistem yang saling terhubung, dan layanan berorientasi pada pengguna untuk meningkatkan akses serta pengalaman dalam memperoleh pengetahuan.
Smart Library memiliki beberapa karakteristik, yaitu connected, intelligent, personalised, accessible, interactive, dan data-informed. Artinya, layanan perpustakaan tidak hanya terhubung secara digital, tetapi juga mampu memberikan pengalaman yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Konsep Smart Library juga memiliki perbedaan dengan Digital Library. Digital Library lebih berfokus pada penyediaan akses koleksi digital, sedangkan Smart Library mengembangkan layanan yang lebih interaktif dan personal. Beberapa perbedaannya meliputi:

a. Digital Library lebih berorientasi pada akses konten, sedangkan Smart Library berorientasi pada pengalaman dalam memperoleh pengetahuan.
b. Digital Library umumnya mengandalkan pencarian mandiri, sedangkan Smart Library dapat memberikan rekomendasi dan bantuan pencarian.
c. Smart Library memanfaatkan data penggunaan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan layanan.

Teknologi yang Mendukung Transformasi Perpustakaan

a. Artificial Intelligence (AI)
   Dapat membantu perpustakaan dalam memberikan layanan informasi secara lebih cepat dan efisien. Beberapa penerapan AI dalam perpustakaan antara lain:

1. Conversational Information Assistance, yaitu layanan yang membantu menjawab pertanyaan pengguna melalui percakapan.
2. Intelligent Search and Discovery, yaitu membantu pengguna menemukan informasi yang relevan.
3. Automated Metadata Enrichment, yaitu membantu melengkapi metadata koleksi secara otomatis.
4. Multilingual Support, yaitu mendukung pencarian dan layanan dalam berbagai bahasa.
5. Personalised Recommendations, yaitu memberikan rekomendasi koleksi berdasarkan kebutuhan dan minat pengguna.
6. Research Assistance, yaitu membantu pengguna dalam proses penelusuran informasi untuk penelitian.

b. Cloud Computing

Teknologi yang mendukung penyimpanan dan pengelolaan data melalui jaringan internet. Dalam perpustakaan, teknologi ini memungkinkan pengguna mengakses layanan tanpa harus berada langsung di lokasi perpustakaan. Penerapannya meliputi penyediaan infrastruktur digital, akses jarak jauh, repositori bersama, integrasi sistem, pencadangan data, serta kerja sama antarperpustakaan. Dengan adanya teknologi ini, pengelolaan informasi dapat dilakukan secara lebih fleksibel.

c. Mobile Technology

Memungkinkan layanan perpustakaan diakses melalui perangkat seperti smartphone. Teknologi ini membuat pengguna dapat melakukan berbagai kegiatan tanpa harus selalu datang ke perpustakaan. Contoh layanan yang dapat dikembangkan melalui teknologi mobile meliputi:

- Pencarian katalog koleksi.
- Peminjaman dan perpanjangan buku.
- Kartu anggota digital.
- Reservasi ruang belajar.
- Notifikasi informasi terbaru.
- Navigasi di dalam gedung perpustakaan.
- Rekomendasi daftar bacaan.

d. Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), dan Mixed Reality (MR)

Dapat menciptakan pengalaman belajar lebih interaktif. AR menampilkan informasi digital pada lingkungan nyata, VR menghadirkan lingkungan virtual, sedangkan MR menggabungkan unsur nyata dan digital dalam satu pengalaman. Dalam perpustakaan, teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk tur virtual, pameran koleksi digital, eksplorasi manuskrip, serta pengenalan koleksi sejarah dan budaya. Pengguna dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih menarik tanpa harus selalu mengakses koleksi secara langsung.

e. Data Analytics dan Internet of Things (IoT)
   Data analytics digunakan untuk memahami pola penggunaan layanan dan kebutuhan pengguna. Data tersebut dapat membantu perpustakaan mengevaluasi layanan, mengembangkan koleksi, dan menentukan fasilitas yang perlu ditingkatkan.
   Internet of Things (IoT) memungkinkan perangkat dan fasilitas saling terhubung. Contohnya adalah sistem peminjaman otomatis, pemantauan jumlah pengunjung, serta pengelolaan kondisi ruang perpustakaan.

Human-Computer Interaction (HCI) dan User Experience (UX)

Dalam pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi, interaksi manusia dengan komputer atau *Human-Computer Interaction* (HCI) dan pengalaman pengguna atau *User Experience* (UX) menjadi hal penting. HCI membahas bagaimana pengguna berinteraksi dengan suatu sistem, sedangkan UX berfokus pada pengalaman yang dirasakan ketika menggunakan sistem tersebut.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan layanan antara lain:

a. Usability: Kemudahan pengguna dalam mengoperasikan sistem.
b. User Experience: Kenyamanan dan kepuasan selama menggunakan layanan.
c. Accessibility: Kemudahan akses bagi berbagai kelompok pengguna.
d. Service Adoption: Tingkat penerimaan pengguna terhadap layanan yang tersedia.
e. Service Impact: Dampak layanan terhadap kebutuhan dan aktivitas pengguna.

Personalisasi dan Layanan Adaptif

Smart Library memungkinkan perpustakaan memberikan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Hal ini karena setiap pengguna memiliki latar belakang, tingkat pendidikan, minat, dan kebutuhan informasi yang berbeda.

Contoh penerapannya adalah:

- Memberikan rekomendasi koleksi berdasarkan minat pengguna.
- Menyesuaikan tampilan sistem dengan kebutuhan aksesibilitas.
- Memberikan rekomendasi sumber informasi sesuai tingkat pendidikan.
- Menyediakan pencarian dan navigasi dalam berbagai bahasa.
- Memungkinkan pengguna menyesuaikan tampilan konten.

Aksesibilitas dan Perpustakaan Inklusif

Aksesibilitas merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan Smart Library. Perpustakaan harus memastikan bahwa layanan digital dapat digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk pengguna dengan keterbatasan tertentu.

Aksesibilitas sebaiknya sudah dipertimbangkan sejak awal proses perancangan layanan, bukan hanya ditambahkan setelah sistem selesai dibuat. Hal ini bertujuan agar setiap pengguna memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan.

Contoh Penerapan Teknologi di Perpustakaan

1. AI-Powered Academic Library Assistance: Layanan bantuan berbasis AI yang diperkenalkan pada tahun 2025. Layanan ini memberikan bantuan selama 24 jam untuk

pertanyaan seputar perpustakaan, membantu pengguna menemukan sumber informasi, serta menghubungkan pengguna dengan pustakawan apabila membutuhkan bantuan lebih lanjut.

2. AI Innovation in Malaysian Libraries: Universiti Teknologi MARA (UiTM) memperkenalkan AILA (*Artificial Intelligence Library Assistant*) pada Mei 2025. AILA merupakan representasi pustakawan virtual yang digunakan untuk memperkenalkan dan mempromosikan sumber daya serta layanan perpustakaan melalui komunikasi digital.
3. Virtual Exhibitions and Digital Collections: Pameran virtual memungkinkan pengguna mengakses koleksi sejarah dan budaya, seperti foto, dokumen, dan arsip secara online.
4. Virtual Libraries and Digital Heritage: Koleksi manuskrip dan lingkungan bersejarah dapat ditampilkan melalui peta interaktif, penjelasan audio, garis waktu, serta representasi objek dalam bentuk tiga dimensi.

Tantangan dalam Transformasi Perpustakaan

a. Data Privacy: Perpustakaan harus menjaga data pribadi dan riwayat penggunaan layanan agar tidak disalahgunakan.
b. AI Reliability: Informasi yang dihasilkan AI perlu diperiksa agar tidak menimbulkan kesalahan informasi.
c. Digital Divide: Tidak semua pengguna memiliki akses perangkat dan jaringan internet yang memadai.
d. Accessibility: Sistem harus dapat digunakan oleh berbagai kelompok pengguna.
e. Sustainability: Pengembangan teknologi perlu mempertimbangkan biaya dan keberlanjutan penggunaannya.
f. Human Expertise: Keahlian pustakawan tetap diperlukan untuk mendampingi pengguna dan memastikan kualitas informasi.

Perkembangan dan Masa Depan Perpustakaan

Perpustakaan masa depan diperkirakan akan semakin memanfaatkan teknologi untuk menciptakan layanan yang terhubung dan berorientasi pada pengalaman pengguna. Beberapa arah perkembangannya meliputi:

- Penemuan informasi dan pengetahuan dengan bantuan AI.
- Penggunaan antarmuka percakapan dan multimodal.
- Lingkungan penelitian yang lebih personal.
- Pembelajaran melalui teknologi imersif dan ruang virtual.
- Pengelolaan ruang perpustakaan secara cerdas.
- Pengembangan ekosistem digital yang inklusif.
- Kolaborasi antara manusia dan AI.

Wawasan dan Hal Baru Setelah Membaca

1. Memahami konsep Smart Library
   Sebelumnya, saya menganggap perpustakaan modern identik dengan penggunaan katalog online dan koleksi digital. Ternyata Smart Library memiliki cakupan lebih luas karena dapat menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pengguna serta memanfaatkan data untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Mengetahui penggunaan AR dan VR untuk koleksi perpustakaan
   Menurut saya, penerapan teknologi ini menarik karena koleksi sejarah dan budaya dapat diperkenalkan melalui pameran virtual. Dengan begitu, pengguna tetap dapat mengenal koleksi meskipun tidak mengunjungi perpustakaan secara langsung.
3. Menyadari pentingnya pengalaman pengguna
   Teknologi yang canggih belum tentu bermanfaat apabila sulit digunakan. Oleh karena itu, perpustakaan perlu memperhatikan tampilan sistem, kemudahan navigasi, dan kenyamanan pengguna dalam mengakses layanan.
4. Memahami bahwa pustakawan tetap memiliki peran penting
   Meskipun teknologi dapat membantu berbagai pekerjaan, pustakawan tetap dibutuhkan untuk memastikan keakuratan informasi, memberikan pendampingan, dan membantu pengguna menemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya.